

Sports Performance Intelligence

PROGRAMACIÓN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LUIS LIÉBANAS ÁVILA

1. Introducción

Este documento recoge los resultados obtenidos al aplicar Sports Performance Intelligence sobre la temporada 2025-26 de 8 equipos de la NBA. A diferencia de la memoria técnica, centrada en cómo está construida la aplicación, aquí el foco está en qué se ha encontrado al analizar los datos: quién destaca, cómo se comparan los equipos, qué patrones aparecen a lo largo de la temporada y qué perfiles de juego identifica el sistema.

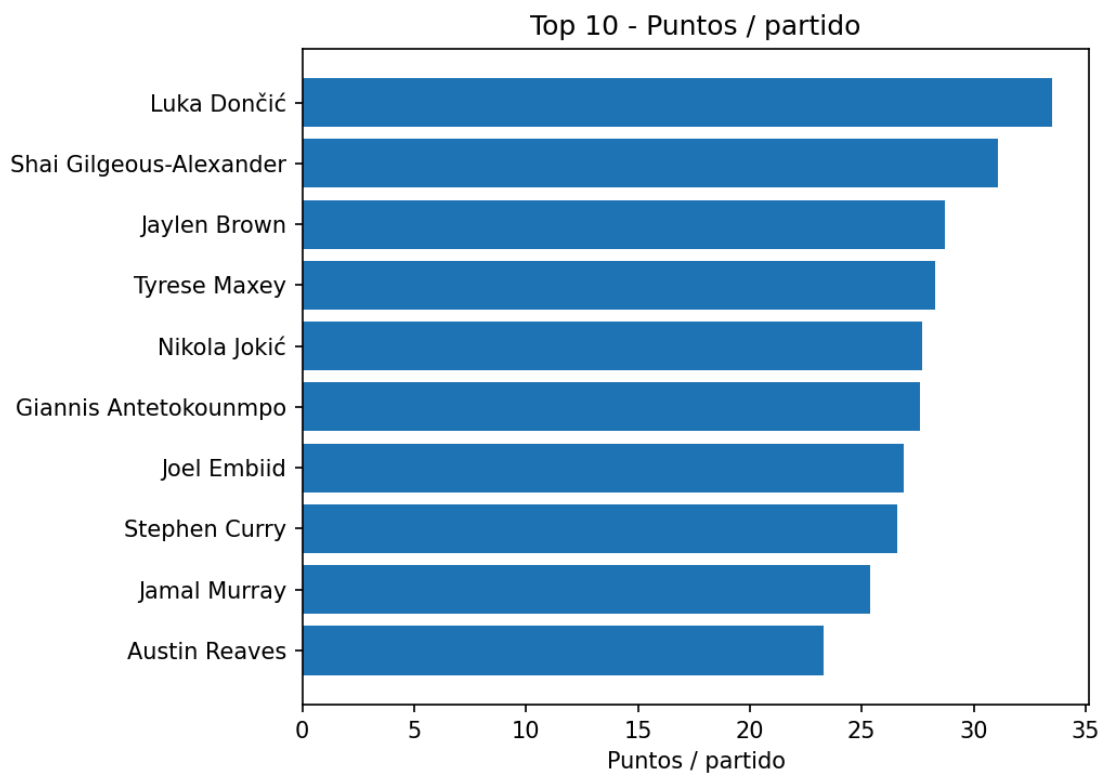
Todos los gráficos de este informe se han generado directamente a partir de los datos procesados por la aplicación (ficheros en data/processed/) y son los mismos que se pueden consultar de forma interactiva en el dashboard.

2. Resumen de la temporada

- 8 equipos NBA analizados (temporada 2025-26)
- 164 jugadores con datos completos
- 112 partidos simulados, repartidos en 28 jornadas
- 1.807 registros de estadísticas individuales de partido
- 145 jugadores con minutos suficientes para el análisis de estilo de juego

3. Mejores jugadores de la temporada

La métrica más directa para valorar el peso ofensivo de un jugador son los puntos por partido. El siguiente gráfico muestra a los 10 máximos anotadores de los 8 equipos analizados.



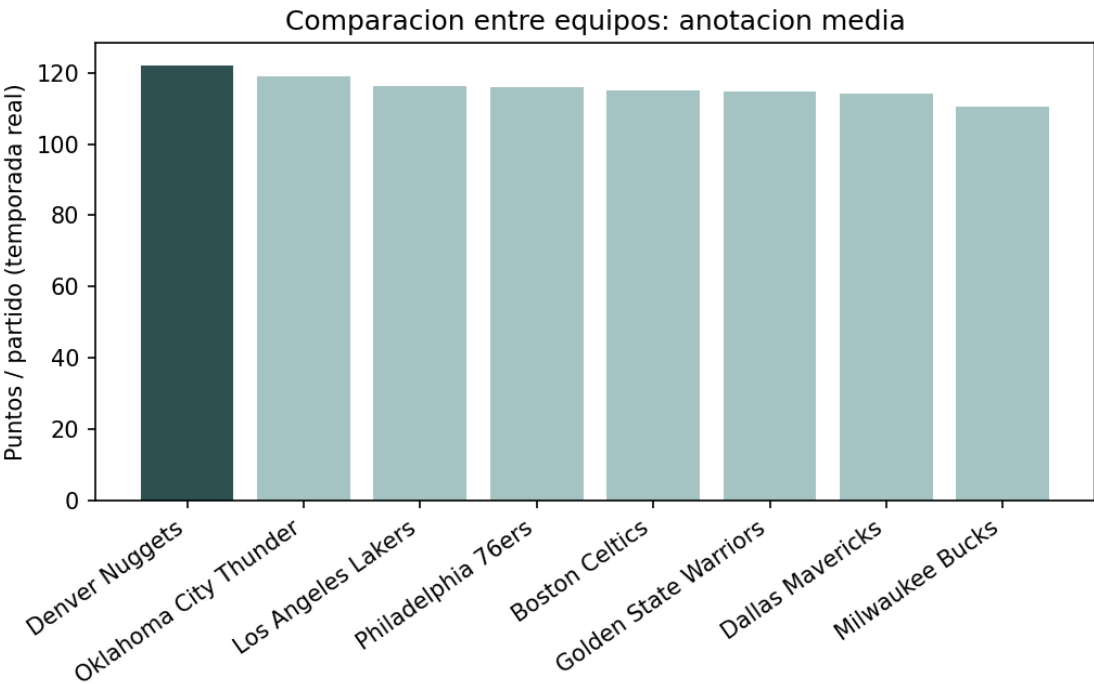
Top 10 jugadores por puntos por partido

Luka Dončić encabeza la clasificación con 33,5 puntos por partido, seguido de Shai Gilgeous-Alexander (31,1) y Jaylen Brown (28,7). De los 10 máximos anotadores, varios

juegan en la posición de base, lo que coincide con lo que se observa en el apartado 5: en esta temporada el rol de base concentra gran parte del peso ofensivo de sus equipos.

4. Comparativa entre equipos

A nivel de equipo, se ha comparado la anotación media, el porcentaje de tiro de campo y el número de posesiones por partido (una estimación de cuántas veces ataca cada equipo).



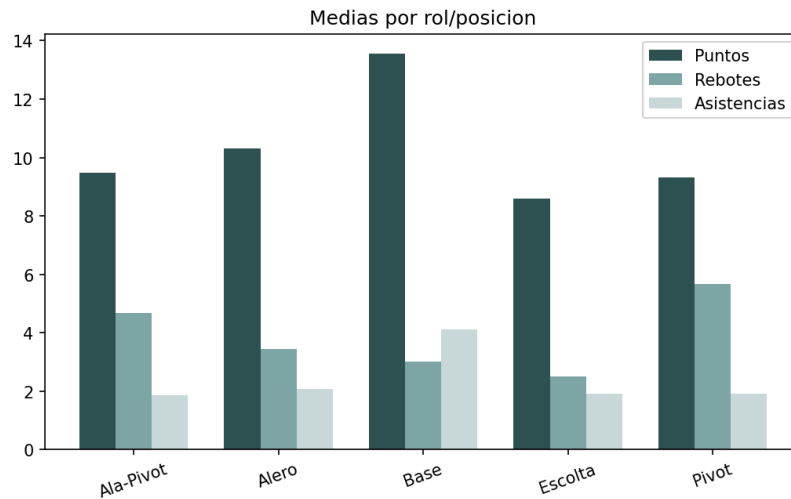
Comparación de equipos: puntos por partido

Equipo	Puntos/partido	% Tiro de campo	Posesiones/partido
Denver Nuggets	122.1	49.6%	100.8
Oklahoma City Thunder	119.0	48.4%	101.9
Los Angeles Lakers	116.3	50.2%	100.1
Philadelphia 76ers	115.9	46.2%	93.2
Boston Celtics	114.9	46.7%	107.0
Golden State Warriors	114.6	46.1%	80.8
Dallas Mavericks	114.1	46.6%	104.2
Milwaukee Bucks	110.6	47.7%	101.3

ooooo Denver Nuggets es el equipo más anotador (122,1 puntos por partido) y también el que mejor porcentaje de tiro de campo presenta (49,6%), una combinación que sugiere un ataque eficiente. En el otro extremo, Milwaukee Bucks es el equipo con menor anotación media (110,6). Llama la atención el caso de Golden State Warriors: su porcentaje de acierto (46,1%) es el más bajo de los 8 equipos, pero su número de posesiones (80,8) también lo es, lo que indica un ritmo de juego mucho más pausado que el resto.

5. Rendimiento por posición

Agrupando a los jugadores por su rol (base, escolta, alero, ala-pívot, pívot), se observan diferencias claras en su contribución al equipo.

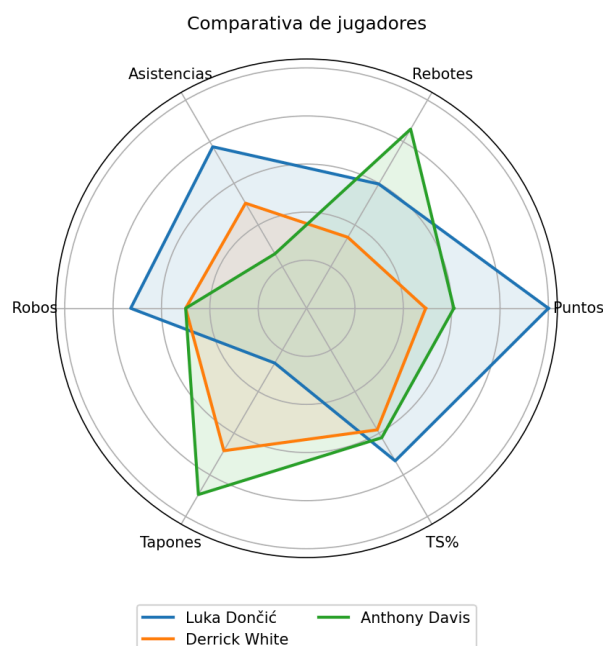


Medias de puntos, rebotes y asistencias por rol

Los bases destacan tanto en anotación (13,6 puntos de media) como en asistencias (4,1), confirmando su papel como organizadores y referencia ofensiva. Los pívots dominan claramente el rebote (5,7 de media), seguidos de los ala-pívot (4,7). Los escoltas presentan los valores más bajos en estas tres métricas, lo que sugiere que en estos 8 equipos su aportación se reparte en otras facetas no recogidas en este gráfico, como la defensa o el tiro exterior.

6. Tres estilos, tres jugadores

Para ilustrar los perfiles especializados que identifica el sistema (ver apartado 8), se comparan tres jugadores representativos de cada uno: Luka Dončić (Finalizador), Derrick White (Creador) y Anthony Davis (Recuperador).

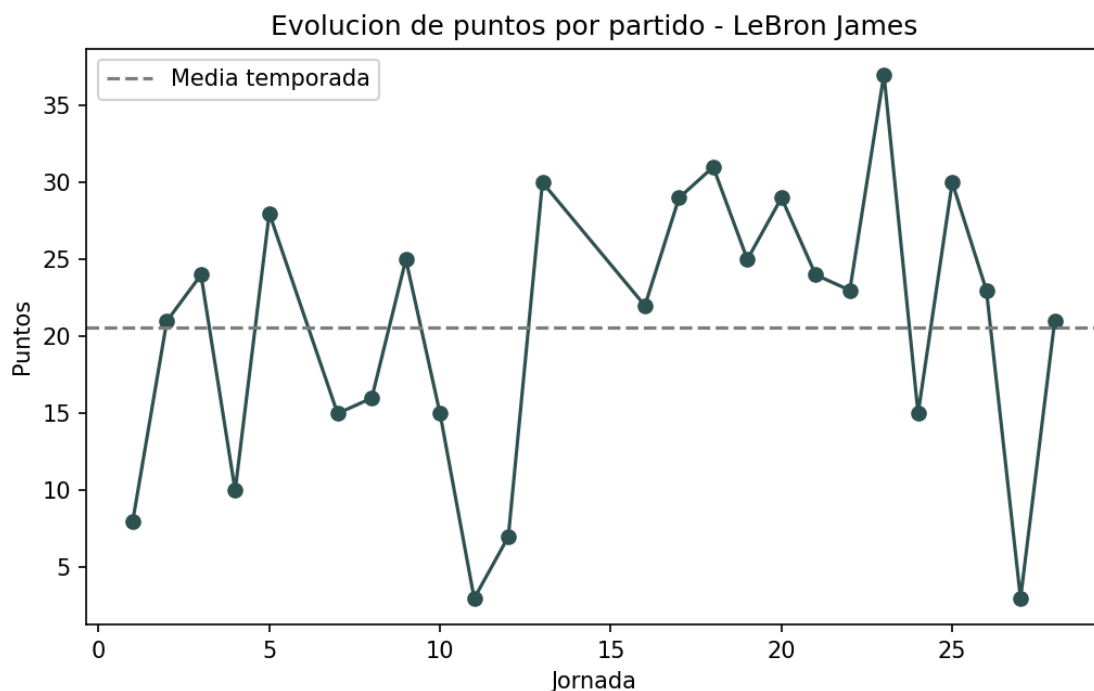


Comparativa normalizada de tres perfiles de juego

El gráfico muestra cómo cada jugador domina una dimensión distinta: Dončić en puntos y asistencias, Davis en rebotes y tapones, y White con un perfil más moderado pero mejor reparto entre asistencias y eficiencia de tiro (TS%). Esta misma comparación, para cualquier par o grupo de jugadores, está disponible de forma interactiva en la pestaña «Comparativas» del dashboard.

7. Evolución y rachas: el caso de LeBron James

El sistema de detección de rachas identificó en LeBron James una racha positiva de 5 jornadas consecutivas (de la 17 a la 21), con anotaciones entre 24 y 31 puntos, claramente por encima de su media de temporada (20,6).

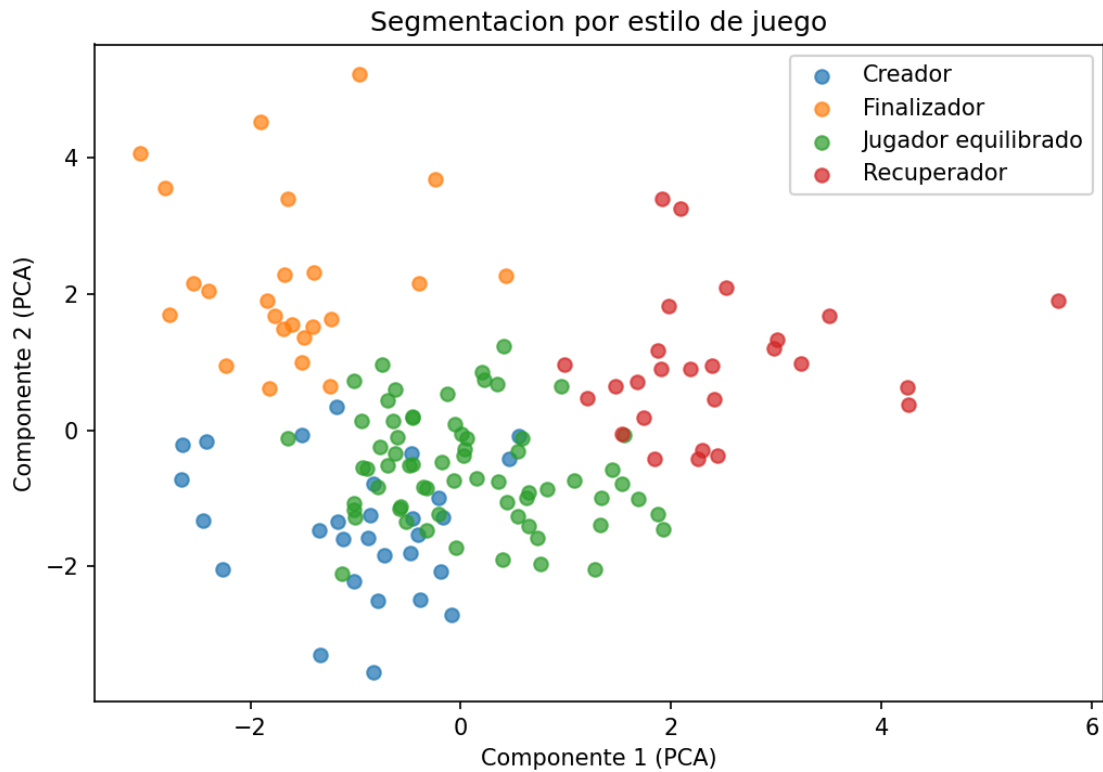


Evolución de puntos por partido de LeBron James

El gráfico muestra también su mejor partido (37 puntos, jornada 23) y dos partidos muy por debajo de su media (3 puntos, jornadas 11 y 27), marcados por el sistema como partidos atípicos. Este tipo de visualización permite identificar rápidamente momentos de forma alta o baja de un jugador a lo largo de la temporada.

8. Segmentación por estilo de juego

El algoritmo de clustering (K-Means) agrupó a los 145 jugadores analizados en cuatro perfiles de juego.



Perfil	Jugadores	% del total
Jugador equilibrado	66	45.5%
Creador	29	20.0%
Recuperador	26	17.9%
Finalizador	24	16.6%

El grupo más numeroso es Jugador equilibrado (66 jugadores, el 45,5%), seguido de Creador (29), Recuperador (26) y Finalizador (24). En el mapa, los Finalizadores (naranja) aparecen en la parte superior, los Recuperadores (rojo) a la derecha, mientras que Creadores (azul) y Jugadores equilibrados (verde) ocupan una zona central compartida, lo que indica que estos dos grupos tienen estilos más parecidos entre sí que con los otros dos perfiles especializados.

9. Partidos y rachas más destacados

Partidos más atípicos de la temporada (mayor desviación respecto a la media habitual del jugador):

Jugador	Equipo	Puntos	Tipo
Joel Embiid	Philadelphia 76ers	61	Partidazo
Luka Dončić	Los Angeles Lakers	60	Partidazo
Moses Moody	Golden State Warriors	46	Partidazo
Klay Thompson	Dallas Mavericks	29	Partidazo
Jaylin Williams	Oklahoma City Thunder	23	Partidazo

Rachas más largas detectadas:

Jugador	Tipo	Duración	Jornadas
Jordan Walsh	Negativa	7	19 - 25
Cason Wallace	Negativa	6	4 - 9
A.J. Green	Negativa	6	13 - 18
Isaiah Hartenstein	Negativa	6	7 - 12
De'Anthony Melton	Positiva	6	19 - 24

Destacan dos actuaciones de más de 60 puntos (Joel Embiid y Luka Dončić) y el partido de Moses Moody, muy por encima de su producción habitual. En cuanto a rachas, la más larga corresponde a Jordan Walsh (7 jornadas por debajo de su media), mientras que De'Anthony Melton firmó la racha positiva más larga de la temporada.

10. Conclusiones deportivas

Tomando el conjunto de los análisis, se pueden extraer varias conclusiones sobre esta temporada:

- Denver Nuggets combina la mejor anotación y el mejor porcentaje de tiro, perfilándose como el equipo ofensivamente más sólido de los 8 analizados.
- El rol de base concentra una parte desproporcionada de la producción ofensiva (puntos y asistencias), mientras que el rebote recae principalmente en pívots y ala-pívots.
- Los jugadores estrella (Dončić, Giannis Antetokounmpo, Jokić, Embiid) superan ampliamente la media de su posición en varias métricas, y el sistema los identifica automáticamente como casos destacados.
- La detección de rachas y partidos atípicos añade una capa de información más allá de las medias de temporada: permite identificar momentos concretos de rendimiento excepcional o flojo, útiles para decisiones tácticas como rotaciones o descanso.

En conjunto, estos resultados muestran cómo, combinando datos reales de jugadores con datos de partido generados de forma controlada, es posible reproducir el tipo de análisis

que utilizan los departamentos de analítica deportiva: rankings, comparativas, detección de patrones y segmentación de jugadores, todo ello accesible desde un panel interactivo.